

La mesa de las cuentas claras.

FactU automatiza la comprobación de facturas y conserva las pruebas para reproducir cada decisión. Propone PAGAR, NO_PAGAR o ESCALAR; no transfiere dinero ni modifica el ERP.

435 / 9 / 56 Lote 1 (500 PDFs, 53,8 s): PAGAR / NO_PAGAR / ESCALAR	24 / 1 / 15 Lote 2 (40 PDFs, 8,3 s): PAGAR / NO_PAGAR / ESCALAR	359 + 15 pruebas Python y Node superadas
--	---	--

FLUJO IMPLEMENTADO

Cuatro pasos con contexto

P1 - Leer Conservar PDF, palabras, coordenadas y candidato normalizado. Texto nativo primero; OCR local solo cuando añade evidencia.	P2 - Comprobar Cruzar NIF, IBAN, pedido, importe, IVA, fecha, moneda, duplicados y estado ERP con reglas versionadas y Decimal.
P3 - Conservar Guardar fuentes, snapshot, perfil de extracción, coste, eventos append-only, caché y decisiones de forma verificable.	P4 - Resolver Enseñar a Alberto una razón y evidencia accionables. La corrección humana conserva el dato original y vuelve a evaluar el expediente.

Las distribuciones 435 / 9 / 56 (Lote 1) y 24 / 1 / 15 (Lote 2) son ejecuciones concretas con política v3 y fuentes registradas (cortes del 19 y 20-09-2026, MacBook Air M1, ERP con latencia real). No son métricas de precisión ni pagos reales. Coste externo de inferencia: 0 € — RapidOCR y las reglas corren en local.

Lote 2: más lectura, no más riesgo

El runner valida exactamente 40 PDFs, Excel, dos CSV incrementales y la actualización del ERP. Fija lote2_ocr_v1 en el lote; Lote 1 conserva su perfil y caché. La clave de caché incluye perfil, versión, modo y umbrales.

PDF original	PyMuPDF	RapidOCR testigo	Campos con evidencia	Reglas
--------------	---------	------------------	----------------------	--------

QUÉ SE AUTOMATIZA Y QUÉ NO

Criterios explícitos

Puede llegar a PAGAR	Debe ESCALAR
Campos suficientes, EUR impreso, NIF e IBAN de maestro, pedido/importe/estado ERP coherentes, aritmética y fecha válidas, sin duplicado, anotación ni instrucción sospechosa.	Moneda ausente o ambigua; USD, JPY, GBP, CHF, BRL o MXN sin FX trazable; campo contradictorio; IBAN no autorizado; ERP ambiguo; duplicado no exacto; manuscrito o tachón.

GUARDRAIL ESENCIAL

Moneda y lenguaje

Nunca se infiere EUR por español, NIF, IBAN, país o dirección. Una factura que diga Tokyo, España puede estar en JPY. Un símbolo \$ o yen sin ISO inequívoco es ambiguo. El extractor conserva el ISO visible; v3 solo permite EUR porque el ERP legado no aporta moneda ni tipo de cambio.

Excepción segura

Una factura sin moneda solo puede ser NO_PAGAR si su pedido e identidad están verificados y el asiento ERP más reciente, único y consistente ya está PAGADA. No mueve dinero.

Trazabilidad que se puede seguir

Dato	Prueba conservada	Uso
Campo de factura	Valor literal, normalizado, página, bbox, método, confianza y candidatos contradictorios.	Explicar por qué el campo entró o no en una regla.
Excel / CSV	Archivo, hash, hoja, fila, celda o fila CSV registrada.	Identidad, proveedor y pedido sin sobrescribir la fuente.
ERP	Snapshot HTTP completo, XML/páginas, latencia, reintentos y todos los asientos del pedido.	Estado e importe contable reproducibles.
Regla	ID, versión de política, entrada, resultado PASS/FAIL/UNKNOWN y pregunta resultante.	Separar lectura de decisión de negocio.

PO-2026-0071

Historia ERP: un caso defendible

El bridge devuelve PENDIENTE en mayo y PAGADA en septiembre. FactU conserva ambas filas y selecciona la de septiembre solo si pedido, proveedor, NIF e importe concuerdan y la fecha máxima es única. Fecha empatada/malformada, estado desconocido o identidad/importe contradictorio implica ESCALAR. Así no se borra un antecedente ni se toma simplemente la ultima fila.

Seguridad contra instrucciones en PDF

El contenido del PDF es dato no fiable. No puede cambiar la norma, editar proveedores, ordenar PAGAR/NO_PAGAR, llamar al ERP ni ocultar evidencia. Las instrucciones sospechosas son una causa de ESCALAR; el aislamiento de capacidades es la defensa principal.

Estados técnicos y decisiones están separados: READY/RUNNING/RETRY_WAIT/ERROR no son PAGAR/NO_PAGAR/ESCALAR. Un error del ERP u OCR queda pendiente y bloquea exportación, no se presenta como una duda de negocio.

Seis decisiones que se pueden defender

ADR-01	Reglas explícitas y abstención	OCR/modelos leen; el código versionado decide. PDF no es política.
ADR-02	Lectura local selectiva	Texto nativo antes que OCR; evidencias geométricas; menor coste y exposición.
ADR-03	ERP completo e historial prudente	HTTP paginado y snapshot íntegro; historial resuelto solo cuando es consistente.
ADR-04	Estado durable y recuperación	SQLite WAL, cola, lease, caché y bloqueo. Un escritor declarado, no distribución fingida.
ADR-05	Revisión progresiva y trazable	Correcciones con actor, motivo, evidencia, vista previa y caducidad si cambian hechos.
ADR-06	Perfil Lote 2 evaluado y acotado	RapidOCR testigo por defecto crítico, guardrails multimoneda y evaluación trazable.

EVALUACIÓN LOTE 2

Medir sin vender humo

99.0 % exact match macro de campos	8 / 10 autoaceptados correctos en holdout	31 / 40 cobertura segura del lote
--	---	---

Métrica del perfil completo frente a transcripciones manuales internas revisadas: holdout retrospectivo interno de 10 documentos, agrupado por proveedor. Los template_id actuales derivan del proveedor; no prueban independencia de layout visual. 31/38 es la cobertura entre expedientes elegibles. No mide pagos, RapidOCR aislado, precisión privada ni generalización universal. El siguiente lote repite el protocolo antes de cambiar umbrales.

Demo ganadora en diez minutos

0:00 - 2:00	Abrir la bandeja del Lote 2. Decir 24 / 1 / 15 y aclarar que es una ejecución, no accuracy. Elegir una factura JPY o sin moneda.
2:00 - 4:00	Seguir PDF, lectura nativa, testigo OCR y regla. Mostrar que manuscrito/tachón o texto que intenta mandar al agente bloquea PAGAR.
4:00 - 6:00	Abrir PO-2026-0071: dos asientos conservados, selección trazable del PAGADA más reciente y NO_PAGAR seguro.
6:00 - 8:00	Preparar un cambio de fuente en una copia de estado: vista previa de impacto, decisiones afectadas y OCR reutilizado.
8:00 - 10:00	Fallar la demo sintética entre extracción y commit; reanudar con lease. Cerrar con límites y siguiente paso de validación privada.

Frase de cierre

El OCR aumenta la cobertura; las reglas limitan qué puede automatizarse. Cuando falta prueba, FactU no inventa: explica la duda, conserva el contexto y deja una resolución verificable.

Límites declarados: app local, un escritor, sin SSO/RBAC/cifrado/WORM ni pagos reales. La referencia privada y cualquier nueva norma requieren evaluación antes de ampliar automatización.